Propuesta técnica del software

Proyecto formativo · GPS Guardián Escolar

Equipo del proyecto GPS Guardián Escolar

5 de noviembre de 2026

Versión documental: 2.5.7 · **Estado:** versión editable preparada para subida y revisión de QA/arquitectura.

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo

Diagnóstico y problema

Objetivos

Alcance funcional y exclusiones

Solución tecnológica propuesta y situación adoptada

Alternativas valoradas

Seguridad, protección de datos y calidad

Estrategia de implementación y entrega

Estimación de recursos y sostenibilidad

Matriz de riesgos y mitigaciones

Criterios de aceptación y entregables

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

Corte y alcance de evidencia. Revisión documental 2.5.7, 5 de noviembre de 2026. La descripción del **release de referencia** utiliza los commits de main observados en Backend (1022058d), Frontend (3d9f59fa), DB (9278b1dc) e Infra (131e9895). Se inspeccionaron además las

ramas dev/develop más recientes y los suplementos documentales 2.5.6, pero **sus cambios no se consideran integrados a producción por esa sola razón**. La revisión es estática: no se ejecutaron en esta sesión pruebas, despliegues ni validaciones en teléfono. Los resultados operativos requieren evidencia real.

Resumen ejecutivo

Se propone —y se ha implementado en términos de código— una plataforma multiplataforma para supervisar trayectos escolares mediante registro de estudiantes, rutas, dispositivos vinculados, geoposicionamiento, zonas seguras y avisos. La solución utiliza un backend Spring Boot, cliente Expo y base PostgreSQL con migraciones Liquibase. La propuesta describe el producto observable, no promete disponibilidad continua ni exactitud GPS demostrada en campo.

1. Diagnóstico y problema

Los acudientes requieren información de trayecto que sea oportuna, restringida a responsables autorizados y suficientemente comprensible para reaccionar ante interrupciones de señal. Un sistema de ubicación escolar añade riesgos de privacidad de menores, errores de vinculación, caducidad de ubicaciones, dependencia de conectividad y costos por proveedores externos. Por ello el producto no se limita a mostrar un marcador en un mapa: necesita control de identidades, registro de estados, trazabilidad y procedimientos operativos.

Población usuaria: acudientes autorizados, estudiantes por medio de dispositivos vinculados, operadores/administradores y personal técnico. **Resultado perseguido:** facilitar la consulta controlada de trayectos y eventos escolares, sin sustituir procedimientos institucionales de seguridad ni servicios de emergencia.

2. Objetivos

General. Desplegar una solución cliente-servidor que permita administrar y observar trayectos de estudiantes mediante ubicación transmitida con autorización, con trazabilidad, seguridad de acceso y operación reproducible.

Específicos. (a) administrar cuentas y acceso de acudientes; (b) asociar estudiantes, rutas y dispositivos; (c) registrar coordenadas de trayecto en una BD versionada; (d) exponer seguimiento en tiempo real y notificaciones; (e) documentar instalación, límites, evidencia de pruebas y continuidad de operación.

3. Alcance funcional y exclusiones

Comprendido en el código consultado
Condicionado/no certificado
Auth, correo verificación, 2FA, JWT y sesiones
Entrega real de correo sin configurar proveedor
Estudiantes, guardianes, QR/códigos, rutas preferidas
Compatibilidad con todas las cámaras/teléfonos
Viajes, coordenadas, listados paginados, baja lógica
Precisión en todas las rutas y condiciones viales
STOMP/WebSocket, mapas, zonas seguras
Latencia garantizada o GPS background universal
Notificaciones y administración
Recepción push/SMS o operación Render certificada

No se incluye promesa de detección infalible de emergencias, vigilancia sin consentimiento, conducción automatizada, ni evidencia de APK publicado en esta revisión.

4. Solución tecnológica propuesta y situación adoptada

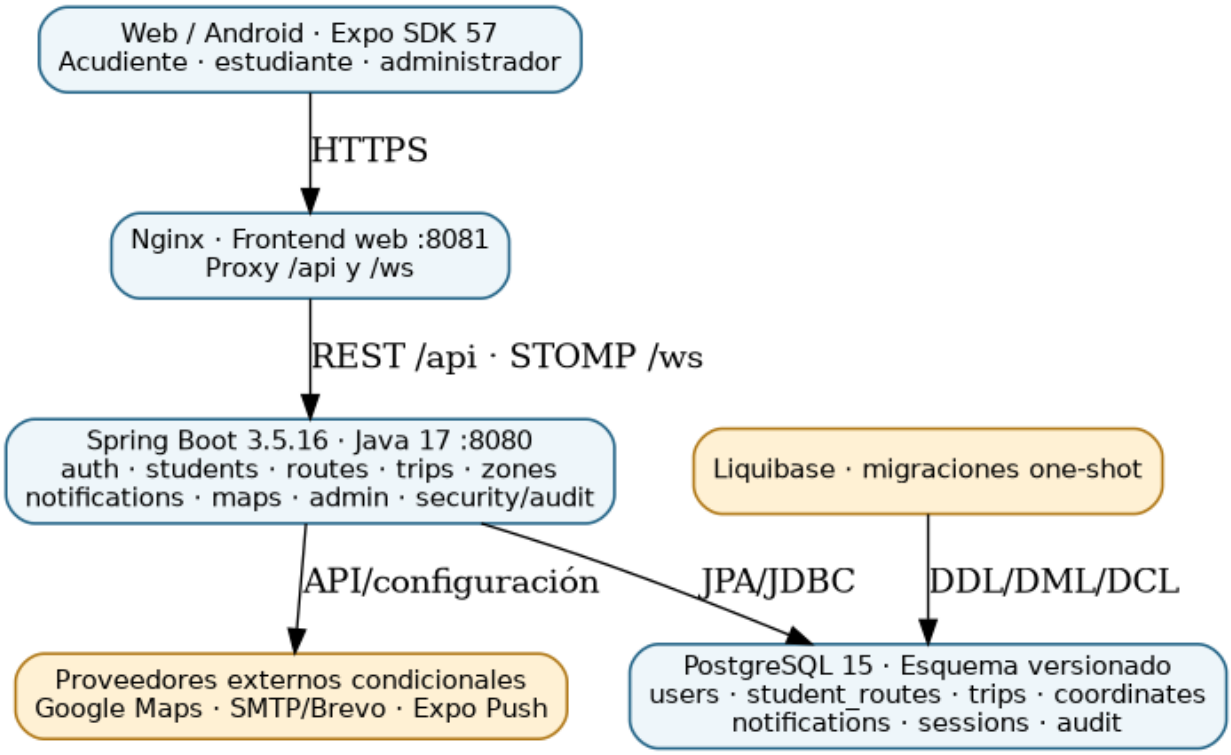


Figura 1. Arquitectura propuesta y reflejada en el código

Capa

Selección y justificación

Cliente

Expo SDK ~57 / React Native 0.86.3 / React 19.2.3; permite compartir lógica web/Android y usar cámara, ubicación y notificaciones.

Backend

Java 17 / Spring Boot 3.5.16, seguridad con JWT, REST, STOMP y Actuator; centraliza reglas y evita confiar en la UI.

Base

PostgreSQL 15, Liquibase; definición de esquema, índices y permisos fuera del JPA con ddl-auto: validate.

Integración

Maps como proxy autenticado con caché, rate limit y estrategias de resiliencia; correo mediante proveedor SMTP o Brevo; Expo Push sujeto a habilitación.

Infraestructura

Docker Compose encadena PostgreSQL, migración, API y frontend Nginx; despliegue público estudiado en Render.

Se trata de **un backend modular**, no una arquitectura de microservicios distribuidos. La separación por repositorio y por módulos no implica que cada módulo tenga proceso o base propia.

5. Alternativas valoradas

Opción

Ventaja

Consideración

Decisión documentada

Backend como servicio externo genérico

Menor código propio

Menor control del dominio y reglas de autorización

No adoptado como backend principal

Spring Boot + PostgreSQL

Control de reglas, datos y API

Requiere mantenimiento y despliegue

Adoptado

App 100 % nativa Android/iOS

Acceso directo a sensores

Duplicación de desarrollos

No adoptado en el código revisado

Expo multiplataforma

Reutilización de UI y servicios

Restricciones de GPS según plataforma/OEM

Adoptado	
Backend por microservicio	
Escalamiento independiente	
Complejidad operativa mayor	
No demostrado en este proyecto	

6. Seguridad, protección de datos y calidad

Se exigen controles de autorización en backend, segmentación por estudiante autorizado, hash de tokens transitorios cuando aplique, expiración de sesiones, HTTPS público, secretos fuera de Git, datos mínimos de estudiantes y registros de auditoría. El operador deberá definir política de conservación de coordenadas, acceso a historial, respuesta a incidentes y retirada de dispositivos perdidos. La función SQL para depurar coordenadas de viajes cerrados requiere política y ejecución administrativa; su presencia **no prueba** que exista tarea automática de eliminación.

Requisitos no funcionales a validar: autenticación y revocación seguras, tiempos de respuesta medidos con carga definida, latencia de seguimiento con red variable, claridad en pérdida de señal, recuperación tras caída de proveedor, accesibilidad y usabilidad en móviles. No se asignan cifras obtenidas en pruebas que no se hayan corrido.

7. Estrategia de implementación y entrega

Fijar release: registrar commits aprobados y divergencias dev/develop–qa–main.

Validar BD: respaldo, Liquibase, comprobación de constraints/roles y migración de rutas preferidas.

Instalar servicios: entorno reproducible Docker con secretos de aplicación y bootstrap explícito.

Ejecutar calidad: mvnw clean verify, pruebas/lint del cliente, validación SQL, escenarios manuales y CI.

Probar movilidad: QR, permisos Android, GPS en segundo plano, WebSocket y notificaciones con dispositivos identificados.

Promover ambiente: QA y aprobación antes de Render/release; verificar endpoints y registrar evidencia.

Operar y mejorar: seguimiento de incidentes, respaldos, métricas, ajustes UX y control de versiones documentales.

8. Estimación de recursos y sostenibilidad

Los costos de alojamiento, PostgreSQL, tránsito, almacenamiento, Maps, correo, notificaciones, dominio y certificados dependen del plan contratado, consumo y proveedor en la fecha de contratación. No se presentan montos fijos sin cotización verificada. Elaborar una hoja de costos con columnas: concepto, volumen, tarifa vigente, estimación mensual, responsable y fecha de consulta. Agregar pruebas de carga para dimensionar CPU, RAM y conexiones a BD.

9. Matriz de riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Tratamiento
GPS se suspende por el SO	Posición obsoleta / falsa sensación de certeza	Banner de última lectura, umbral 120s, prueba física
Claves expuestas	Acceso ilegítimo o factura externa	Secretos privados, scopes, rotación y auditoría
Divergencia de migraciones	API no inicia o datos inconsistentes	Liquibase y despliegue secuencial probado
Desfase cliente/API	Botones sin endpoint real	Inventario OpenAPI y pruebas de contrato
Menor vinculado incorrectamente	Riesgo de privacidad	Código controlado, confirmación y autorización servidor
Dependencia de Render/Maps/Push	Servicio degradado	Healthchecks, alertas, fallback comprensible, plan de contingencia

10. Criterios de aceptación y entregables

Técnicos: código aprobado y reproducible, migraciones verificadas, secretos no publicados, pruebas CI completadas, roles restringidos, endpoints de contrato alineados. **Funcionales:**

registrar, vincular, definir ruta, iniciar viaje, consultar ubicación, reconocer pérdida de señal y desvincular, con evidencia positiva y negativa. **Documentales:** SRS, análisis, diseño, pruebas, procedimiento, acciones y manuales sincronizados con mismo corte de código. **Operativos:** backup restaurable y rollback ensayado, logs y responsable asignado.

Estado de aceptación a 2026-11-05: documento completo para revisión y PR; la aceptación del producto no está certificada por esta revisión documental.

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente, rama main, commit 1022058d]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Backend-Guardian-Escolar/tree/1022058d545a9e7936edbff75950034ec4f98e88

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-* [Código fuente, rama main, commit 3d9f59fa]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Fronted-GuardianEscolar-/tree/3d9f59fa3e91b5ecc5b8ae86591187546b966668

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar* [Migraciones SQL, rama main, commit 9278b1dc]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/9278b1dcb224301536d6158357f74daee74b20ba

GPS Guardian Escolar. (2026d). *Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Configuración de despliegue, rama main, commit 131e9895]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/131e98954430e95e9108174eded9896b3f0d5272

GPS Guardian Escolar. (2026e). *Docs-Guardian-Escolar: entregables 2.5.5 y suplementos 2.5.6* [Documentación del proyecto]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docs-Guardian-Escolar

Fuentes primarias relevantes: TripController.java, TripService.java, StudentController.java, LocationAvailabilityService.java, WebSocketConfig.java, application.yml, package.json, docker-compose.yaml y 01_ddl/04_alter/014_preferred_student_route.sql, según el documento. Las referencias a rutas son comprobables en los repositorios indicados.